

Kiosk CNC — instrukcja operatora

fh6parse 1.4.0. Ekran po polsku. Pełny montaż, okablowanie i aktualizacja z SSH: `packaging/LINUX-KIOSK.md` (angielski, serwis).

Ten arkusz jest do stołu przy maszynie. Nie instaluje się tu systemu i nie zmienia się pinów.

1. Codziennie

1. Włącz kiosk. Na ekranie: **Włóż pendrive** (albo lista z poprzedniego kija, jeśli został w gnieździe).
2. Włóż pendrive. Programy `.nc` / `.tap` w katalogu głównym kija (nie w podfolderach) pojawiają się na liście. Przy liczbie plików: **Można wyjąć** = wolno wyciągnąć kij. **Czytanie pendrive — czekaj** = kiosk jeszcze czyta (podgląd albo kopiuje STEP) — nie wrywaj.
3. Pokrętle **pliku** podświetl program (za ostatnim wraca na pierwszy). Drugie pokrętko wybiera obrabiarkę (też się zawija; nazwa obok wersji). Pod listą widać operacje (ile narzędzi, czas cyklu), czy jest widok 3D, i izometrię detalu gdy jest gotowa. Tu sprawdzasz OP1 vs OP2 **zanim** wydrukujesz. Jeśli na kiju nadpiszesz ten sam `.nc`, podgląd sam się odświeży — poczekaj aż zniknie **Czytanie...**, potem LOAD / SET / RUN. Lista i trzy kolorowe pola na dole są duże — pola stoją nad przyciskami.
4. Przycisk **zielony LOAD** (lewy, pod ekranem) — bilet operatora (T, H/D/S, Min Z, kratki załadunku, podpis). Treść zmieniasz w **F2**.
5. Przycisk **żółty SET** (środek) — bilet ustawiacza (program, mill, STEP gdy gotowy, prostokąt offsetu, czas cyklu bez wykresu, uwagi !).
6. Przycisk **czerwony RUN** (prawy) — pełny bilet 80 mm (STEP, offset, operacje, czas, rozkład G0/skrawanie/ATC, lista narzędzi, każda wymiana Txx / M00). Bez kratek załadunku i podpisu.
7. Po bilecie krótka pauza (**Czekaj przed następnym biletem**) — drugie naciśnięcie nie da dwóch kartek.
8. Na dole **Pokrywa otwarta, Brak papieru** albo **Zacięcie drukarki** — nie drukuj, najpierw drukarka. Przycisk nie wytnie pustego biletu.
9. Brak żółtej kostki 3D obok nazwy = drukuj i tak. Bilet będzie sam tekst, bez czekania. Chip przy kostce mówi dlaczego: **szuka...** / **liczy...** / **brak STEP** / **Z: wył.** / **brak CAD**.
10. Po dobrym druku na dole: `device:/dev/usb/lp0`. Jeśli widać `lp:...`, wołaj serwis (kolejka CUPS zamiast USB).
11. Po **60 s** bez pokrętki i bez nowego USB ekran gaśnie (oszczędza panel).

2. Co oznacza ekran

Widok	Znaczenie
Włóż pendrive	Brak kija albo brak <code>.nc</code> / <code>.tap</code> w korzeniu kija
Można wyjąć przy liczbie plików	Kiosk nie czyta kija — wolno wyciągnąć
Czytanie pendrive — czekaj	Podgląd albo kopia STEP z kija — nie wrywaj
Żółta kostka 3D przy pliku	Widok izometryczny gotowy do druku

Widok	Znaczenie
3D gotowe przy kostce	Ten plik ma rysunek — można drukować z izometrią
szuka...	Szuka pasującego .stp na kiju albo udziale — poczekaj albo drukuj tekst
liczy...	Znalazł model, rysuje izometrię — poczekaj albo drukuj tekst
brak STEP	Brak pasującego .stp (kij i udział). Drukuj tekst
Z: wył.	Firmowy udział (dysk Z:) nieosiągalny. Kij bez .stp = tylko tekst
brak CAD	Na kiosku nie ma bibliotek 3D — serwis (pip ... [models]). Drukuj tekst
Izometria pod podświetleniem	Ten sam rysunek co na bilecie — zły STEP widać przed drukiem
v1.4.0+..... u góry	Wersja programu (1.4.0) i skrót gita tego checkoutu. Żółty AKTUALIZUJ pojawia się, gdy origin jest nowszy
Nazwa obrabiarki przy wersji	Drugie pokrętko (mill). Ta sama lista co Dodaj obrabiarkę...
Chip PL / EN	Język ekranu i biletu. Domyślnie polski
Trzy kolorowe pola na dole	Nad przyciskami: zielony LOAD, żółty SET, czerwony RUN (od lewej)
Czekaj przed następnym biletem	Pauza po druku — przycisk zignorowany, żeby nie było dwóch kartek
Pokrywa otwarta	Zamknij pokrywę P047 — LOAD / SET / RUN nic nie wyśle
Brak papieru	Włóż rolkę 80 mm
Zacięcie drukarki	Sprawdź papier i nożyk; nie wciskaj RUN w kółko

Kiosk **nie zapisuje i nie kasuje** plików na pendrive ani w firmowym folderze dokumentacji (udział sieciowy / dysk Z:). Czyta .stp / .step. Rysunki trzyma w pamięci tymczasowej na kiosku.

3. Druk

- **LOAD** (zielony, lewy) — załadunek: T, H/D/S, opis, Min Z, kratki, podpis. Treść w **F2**.
- **SET** (żółty, środek) — ustawianie: mill, STEP gdy kostka jest, prostokąt offsetu, czas cyklu (bez wykresu), uwagi !.
- **RUN** (czerwony, prawy) — pełna lista narzędzi, czas, rozkład G0 / skrawanie / cykl / ATC na każde T, Min Z, każda wymiana, izometria gdy kostka już jest. Bez kratek i podpisu. Gdy obrabiarka ma skok: prostokąt punktu zerowego offsetu w współrzędnych maszyny (rogi, środek, maks. Ø G41/G42 wyśrodkowane).
- Papier: **80 mm**, drukarka termiczna przy kiosku. Nie skalować do A4.
- Jeśli na dole jest **Brak papieru / Pokrywa otwarta / Zacięcie drukarki**, najpierw drukarka — kiosk nie wytnie pustej kartki.
- Komentarze z programu (polskie opisy narzędzi) zostają jak w NC. Napisy kiosku i biletu są po polsku, gdy wybrano **Polski**.

4. Ostrzeżenia na bilecie (UWAGA)

Na bilecie	Co zrobić
H... nie zgadza się z T...	Zły offset długości na G43 — sprawdź H vs numer narzędzia
D... nie zgadza się z T...	Zła korekcja promienia (G43 / G41 / G42)

Na bilecie	Co zrobić
G95 nadal aktywne... ustaw G94	Po gwintowaniu / posuwie na obrót brak G94 przed następnym T (albo M30)
brak ruchu po wymianie narzędzia	Pusta kieszeń: Txx M6 bez ruchu. Ostatnia wymiana bez ruchu to przygotowanie wrzeczona na kolejny cykl — cisza jest zamierzona
brak posuwu (sonda/makro?)	Narzędzie tylko na G0 (sonda / makro) — nie ma skrawania
G55 po starcie operacji (L...)	G54–G59 tylko na początku pliku, przed pierwszym Txx M6 / M97. Późniejsza zmiana offsetu
S... przekracza max wrzeczona ...	Programowane S wyższe niż max_rpm obrabiarki
G68 T12 L40 do G69 T15 L80	Obrót G68 — T12 włącza, T15 kasuje G69
G68 T12 L40 bez G69	Brak G69 przed M30 — kasuj obrót
! ... przy numerze linii	Uwaga programisty z komentarza z !

Pasujące H/D (= numer T) nie dają ostrzeżenia. T12 i M6 w dwóch liniach to ta sama wymiana (CAM często tak dzieli).

5. Ekran czarny i budzenie

- Gaśnie po minucie bez pokrętki i bez nowego USB.
- Budzi: **pokrętło pliku albo mill, włożenie pendrive**, klawiatura, mysz, albo opcjonalny przycisk sen/budzenie (jeśli jest).
- **Pierwszy** ruch pokrętki / klawisz / klik tylko budzi — nie przeskakuje pliku i nie drukuje.
- Przyciski **LOAD / SET / RUN przy śpiącym ekranie nic nie robią** (żeby nie strzelić biletu w ciemności). Najpierw obudź pokrętką. Czwarty przycisk (jeśli jest) gasi ekran i budzi — bez niego kiosk i tak gaśnie po minucie.
- Przycisk zasilania na płycie Pi 5 (albo opcjonalny J2) to **zasilanie**, nie sen. Brak J2: wtyczka USB-C nadal uruchamia kiosk.

6. Ustawienia (klawiatura / mysz)

Pokrętło **nie otwiera** ustawień.

Co	Jak
Otwórz ustawienia	F2 albo C , albo kliknij PL / EN przy wersji. Tam treść LOAD / SET / RUN
Język	Polski / English — dotyczy ekranu i biletu
Obrabiarka	Drugie pokrętło, + / –, albo Dodaj obrabiarkę... (nazwa, szybkie m/min, B/C, czas wymiany, opcjonalnie max obr./min, ATC X/Y/Z, offset X/Y/Z i skok min/max) — od tego liczony jest czas cyklu i prostokąt offsetu
Zamknij	Esc : najpierw formularz obrabiarki, potem ustawienia

Język i obrabiarka zapamiętują się po restarcie.

7. Żółty przycisk AKTUALIZUJ

- Kiosk **sam się nie aktualizuje**.
- Przycisk pojawia się po starcie albo po obudzeniu czarnego ekranu, gdy w sieci jest nowsza wersja.
- Jeden tap (albo **U**) instaluje i **restartuje** kiosk. Druk działa do momentu tapnięcia.
- Bez sieci druk działa normalnie. Przycisku wtedy nie ma — to nie jest awaria.

8. Widok 3D i dokumentacja firmowa

- Najlepiej: .stp / .step **obok** .nc na pendrive (albo w podfolderze na tym samym kiju).
- Jeśli kija nie ma modelu, kiosk może czytać firmowy udział (to, co na biurze jest dyskiem **Z:**), **tylko do odczytu**.
- Kostka 3D = rysunek gotowy. Brak kostki = drukuj tekst. Nie czekaj.
- Zły detal na podglądzie izometrii = zły STEP albo zła rewizja — nie drukuj w ciemno.

9. Gdy coś nie działa

Objaw	Co spróbować
Włóż pendrive i pusto	Pliki .nc / .tap w korzeniu kija, FAT32. Wyjmij i włóż ponownie
Podgląd nie zgadza się z plikiem	Nadpisany .nc o tej samej nazwie? Czekaj na koniec Czytanie.... Nie wrywaj przy Czytanie pendrive — czekaj
Pokrętko pliku nic nie robi	Ekran czarny? Najpierw obudź. Dalej — serwis (przewody CLK/DT 17/27)
Pokrętko mill nic nie robi	Druga obrabiarka w ustawieniach? Przewody 5/6 (złącze 29/31). Serwis
Przycisk nie drukuje	Ekran czarny? Obudź pokrętkiem. Na dole Brak papieru / Pokrywa otwarta / Zacięcie? Napraw P047. Inaczej: zasilanie, USB
Bilet nie tnie	Sprawdź nożyk / kasetę. Serwis
Śmieci na papierze / podwójny wydruk	Serwis (CUPS). Status ma być device:/dev/usb/lp0
Brak kostki 3D	Patrz chip przy kostce: szuka... (szuka .stp), liczy... (rysuje), brak STEP, Z: wył. (udział), brak CAD (serwis). Druk i tak działa
Izometria „szara / wypełniona”	Stary rysunek w pamięci — serwis wyczyści /tmp/fh6parse-models
Ekran po angielsku	F2 → Polski . Najpierw obudź, jeśli czarny
AKTUALIZUJ „nieudane”	Druk nadal działa. Wołaj serwis — nie instaluj nic z pendrive

Nie kopiuj programów na kiosk. Nie kasuj nic z udziału firmowego. Nie aktualizuj „z internetu” poza żółtym przyciskiem.

10. Serwis (nie operator)

Okablowanie GPIO, X11, drukarka /dev/usb/lp0, git, udział //serwer/... → /mnt/fh6parse-cad: **packaging/LINUX-KIOSK.md**. Plakat pinów Pi 5 i **przewody** (przekrój, kolory, Faston): **packaging/LINUX-KIOSK-WIRING.pdf**. Lista zakupów (SKU / EAN gdy sklep padnie): **packaging/HARDWARE.md**. Tablica zaciskowa GPIO ([Kamami 588019](#))

na 40 pinach — ten sam układ co Pi 4B; jeśli nie wejdzie obok Active Cooler, na **przedłużce GPIO** (riser).
Płytkę dysku: **NVMe Base Duo** (Pimoroni PIM704) **pod** Pi 5. Dysk: oficjalny Raspberry Pi **512 GB 2230** z zestawu SSD Kit (Botland RPI-25484) — **tylko SSD**, nie HAT+ z pudełka. Chłodzenie: oficjalny **Active Cooler** (Botland RPI-23925) na złączu FAN. Pendrive: metalowe gniazdo USB 3.0 A **27 mm** na obudowie ([Allegro](#)), pigtail do USB 3 w Pi.